



ชื่อโครงการ Force feedback in RC car scale

นายภารุจ เอื้อสุดกิจ

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร  
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ปีการศึกษา 2568

## สารบัญ

|                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>บทที่ 1 บทนำ</b>                                                   | <b>4</b> |
| 1.1 ที่มา ความสำคัญ                                                   | 4        |
| 1.2 ประโยคปัญหางานวิจัย (Problem Statement)                           | 4        |
| 1.3 ผลผลิตและผลลัพธ์ (Outputs and Outcomes)                           | 4        |
| ผลผลิต                                                                | 4        |
| ผลลัพธ์                                                               | 4        |
| 1.4 ความต้องการของระบบ (Requirements)                                 | 4        |
| 1.5 ขอบเขตของงานวิจัย (Scopes)                                        | 5        |
| 1.6 ข้อกำหนดของงานวิจัย (Assumptions)                                 | 5        |
| 1.7 ขั้นตอนการดำเนินงาน                                               | 5        |
| <b>บทที่ 2 ทฤษฎี/งานวิจัย/การศึกษาที่เกี่ยวข้อง</b>                   | <b>6</b> |
| 2.1 แนวคิดพวงมาลัยเสมือนสำหรับ Force Feedback (Virtual Wheel Concept) | 6        |
| 2.1.1 แรงต้านทานแบบพาสซีฟ (Passive Resistive Forces)                  | 6        |
| 2.1.2 แรงเชิงรุก (Active Restorative Forces)                          | 6        |
| 2.2 สมการพื้นฐานของระบบ Force Feedback                                | 6        |
| 2.3 ระบบ Virtual Vehicle สำหรับ Steer-by-Wire                         | 7        |
| 2.4 การประมาณค่าแรงจากยางและการตรวจจับการลื่นไถล                      | 7        |
| 2.5 การประเมินระบบ Force Feedback                                     | 7        |
| <b>บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย</b>                                       | <b>8</b> |
| 3.1 สถาปัตยกรรมระบบ                                                   | 8        |
| 3.2 ฮาร์ดแวร์                                                         | 8        |
| 3.2.1 รายละเอียดเซนเซอร์ที่ใช้                                        | 8        |
| 3.2.2 รายละเอียดรถบังคับวิทยุที่ใช้                                   | 9        |
| 3.2.3 รายละเอียดอุปกรณ์บังคับรถที่ใช้                                 | 10       |
| 3.3 ระบบการสื่อสาร                                                    | 10       |
| 3.4 อัลกอริทึมการคำนวณแรง Force Feedback                              | 11       |
| 3.4.2 แรงต้านทานแบบพาสซีฟ (Passive Resistive)                         | 11       |
| 3.4.3 แรงเชิงรุก (Active Restorative)                                 | 12       |
| 3.4.1 การประมาณความเร็ว (Velocity Estimation)                         | 12       |
| 3.4.1 การตรวจจับการลื่นไถล (Drift Detection)                          | 12       |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง/วิจัย</b>            | <b>13</b> |
| <b>4.1 วิธีการทดสอบประสิทธิภาพ</b>                    | <b>13</b> |
| 4.1.1 Latency Test                                    | 13        |
| 4.1.2 Range Test                                      | 13        |
| 4.1.3 การทดสอบการทำงานของ Current Sensor (ACS712)     | 14        |
| 4.1.4 การทดสอบเพื่อ Calibrate Loadcell (HX711)        | 14        |
| 4.1.5 การทดสอบองค์ประกอบ FFB (Component Validation)   | 14        |
| 4.1.6 การทดสอบรวมระบบ (Integration Test)              | 16        |
| <b>4.2 ผลการทดลอง</b>                                 | <b>17</b> |
| 4.2.1 Latency Test Results                            | 17        |
| 4.2.2 Range Test Results                              | 18        |
| 4.2.3 ผลการทดสอบการทำงานของ Current Sensor (ACS712)   | 19        |
| 4.2.4 ผลการทดสอบเพื่อ Calibrate Load Cell (HX711)     | 20        |
| 4.2.5 ผลการทดสอบองค์ประกอบ FFB (Component Validation) | 21        |
| 4.2.6 ผลการทดสอบรวมระบบ (Integration Test)            | 28        |
| <b>บทที่ 5 บทสรุป</b>                                 | <b>29</b> |
| 5.1 สรุปผลการดำเนินงาน                                | 29        |
| 5.2 ความสำเร็จที่ได้รับ                               | 29        |
| 5.3 ปัญหาที่เกิดขึ้น                                  | 29        |
| 5.4 แนวทางการพัฒนาในอนาคต                             | 30        |
| <b>เอกสารอ้างอิง</b>                                  | <b>31</b> |

# บทที่ 1 บทนำ

## 1.1 ที่มา ความสำคัญ

รถบังคับวิทยุ (RC cars) ในปัจจุบันมักใช้ตัวส่งสัญญาณแบบ Pistol-grip ซึ่งขาดการตอบสนองเชิงฟิสิกส์ (Physical feedback) ไปยังผู้ขับขี่ ผู้ขับขี่จึงได้รับเพียงข้อมูลทางสายตา (Visual feedback) ทำให้ขาดความสมจริงและไม่สามารถรับรู้พฤติกรรมของรถในขณะนั้นได้

## 1.2 ประโยคปัญหางานวิจัย (Problem Statement)

เนื่องจากตัวส่งสัญญาณแบบเดิมไม่สามารถให้ข้อมูลการขับขี่ที่สมจริง จึงจำเป็นต้องพัฒนา "Steering force feedback system" สำหรับรถบังคับวิทยุ เพื่อสะท้อนพฤติกรรมของยานพาหนะให้ผู้ขับขี่รับรู้และสร้างความรู้สึการบังคับที่สมจริง

## 1.3 ผลผลิตและผลลัพธ์ (Outputs and Outcomes)

### ผลผลิต

ระบบ Force Feedback System สำหรับรถบังคับวิทยุที่ทำงานผ่านการเชื่อมต่อไร้สาย

### ผลลัพธ์

ผู้ขับขี่สามารถรับรู้พฤติกรรมของรถผ่านแรงตอบสนองบนพวงมาลัย ทำให้การควบคุมมีความสมจริงมากขึ้น

## 1.4 ความต้องการของระบบ (Requirements)

- สร้างแรงต้าน (Resistive torque) ได้แปรผัน
- ส่งข้อมูลไร้สายได้ระยะอย่างน้อย 20 เมตร
- ความหน่วง (Latency) ต่ำกว่า 70 ms
- ความรู้สึการตอบสนองเป็นธรรมชาติ

## 1.5 ขอบเขตของงานวิจัย (Scopes)

1. ออกแบบระบบ Force feedback แบบจำลองโดยใช้พวงมาลัย Thrustmaster T248
2. ใช้เซนเซอร์วัดกระแส (Current sensor) และ Force sensor เพื่อวัดแรงที่กระทำกับ Servo และใช้ IMU เพื่อประมวลผลระบบควบคุม

## 1.6 ข้อกำหนดของงานวิจัย (Assumptions)

สมมติว่าตำแหน่งพวงมาลัยจากตัวควบคุมตรงกับตำแหน่งล้อหน้า เนื่องจาก Servo มีความเร็วและแรงเพียงพอ

## 1.7 ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ระยะ                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ผลลัพธ์                                      |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----------------------------------------------|
| วางแผน               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | WiL proposal และ<br>วัตถุประสงค์             |
| ศึกษางานวิจัย        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ<br>ระบบ FBB     |
| เลือกอุปกรณ์         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | เลือกเซนเซอร์, MCU                           |
| สั่งซื้อและ<br>ทดลอง |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | สั่งซื้อและ Unit test อุปกรณ์<br>ที่สั่งมา   |
| ระบบสื่อสาร          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | low-latency bidirectional<br>ระหว่างรถและ PC |
| ออกแบบ FFB           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | อัลกอริทึม force feedback                    |
| ประกอบ<br>เซนเซอร์   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆลงบนรถ                    |
| รวมระบบ              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | รวมระบบ FFB ทั้งหมดและ<br>ทดลองการทำงาน      |
| แก้ไขปัญหา           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | ระบบ FFB ที่ทำงานได้บน<br>รถบังคับ           |
| ทดสอบและ<br>รายงาน   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | ผลทดสอบ และรายงานฉบับ<br>สมบูรณ์             |

## บทที่ 2 ทฤษฎี/งานวิจัย/การศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาระบบ Force Feedback Steering System จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับพลศาสตร์ของยานพาหนะและเทคนิคการประมวลผลข้อมูลจากเซนเซอร์ โดยสรุปงานวิจัยสำคัญที่สนับสนุนโครงงานได้ดังนี้:

### 2.1 แนวคิดพวงมาลัยเสมือนสำหรับ Force Feedback (Virtual Wheel Concept)

อ้างอิงจากงานวิจัยของ Balachandran et al. (2014) เสนอ "Virtual Wheel Concept" ซึ่งเป็นกรอบการทำงานสำหรับระบบ Force Feedback ที่แบ่งแรงตอบสนองออกเป็น 2 ประเภทหลักตามคุณสมบัติทางกลไก:

#### 2.1.1 แรงต้านทานแบบพาสซีฟ (Passive Resistive Forces)

เป็นแรงที่เพิ่มน้ำหนักและความหนืดของพวงมาลัยโดยไม่มีพลังงานอิสระในการหมุนพวงมาลัยด้วยตัวเอง ประกอบด้วย:

1. แรงหน่วง (Damping): แรงต้านเชิงวิสคัสที่แปรผันกับความเร็วเชิงมุมของพวงมาลัย
2. แรงเสียดทาน (Friction): แรงต้านคงที่ในกลไกพวงมาลัย
3. ความหนืดกลาง (Centering Stiffness): แรงคืนตัวเข้าสู่ศูนย์ที่แปรผันตามความเร็วรถ

#### 2.1.2 แรงเชิงรุก (Active Restorative Forces)

เป็นแรงที่เกิดจากพลศาสตร์ยานพาหนะซึ่งสามารถหมุนพวงมาลัยได้โดยตรงแม้ผู้ขับขี่ปล่อยมือ:

1. แรงคืนตัวจากยาง (Self-Aligning Torque): แรงที่ยางสร้างขึ้นเพื่อดึงพวงมาลัยกลับสู่ตำแหน่งสมดุล
2. แรงโน้มถ่วง (Gravity Compensation): แรงที่เกิดขึ้นเมื่อรถอยู่บนพื้นผิวเอียง
3. แรงสั่นสะเทือนพื้นผิว (Surface Jolt): แรงกระแทกความถี่สูงจากความขรุขระของถนน

### 2.2 สมการพื้นฐานของระบบ Force Feedback

จาก Balachandran et al. (2014) สมการหลักของระบบ Force Feedback คือ:

$$\tau_{FFB} = B \cdot \dot{\theta} + T_{fric} + K_{stiff} \cdot \theta + \tau_{SAT} + \tau_{Gravity} + \tau_{Surface\_Jolt}$$

โดยที่:

- $\tau_{FFB}$  = แรงบิดรวมที่ส่งไปยังพวงมาลัย
- $B$  = สัมประสิทธิ์การหน่วง (Damping coefficient)
- $\dot{\theta}$  = ความเร็วเชิงมุมของพวงมาลัย (rad/s)
- $T_{fric}$  = แรงเสียดทานคงที่
- $K_{stiff}$  = ค่าความแข็งของสปริงคืนตัว
- $\theta$  = มุมเลี้ยวของพวงมาลัย (rad)
- $\tau_{SAT}$  = แรงคืนตัว (Self-Aligning Torque)
- $\tau_{Gravity}$  = แรงชดเชยความโน้มถ่วง
- $\tau_{Surface\_Jolt}$  = แรงสั่นสะเทือนจากพื้นผิว

## 2.3 ระบบ Virtual Vehicle สำหรับ Steer-by-Wire

Mehdizadeh et al. (2011) เสนอสถาปัตยกรรม "Virtual Vehicle" ซึ่งใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ของยานพาหนะจริงในการคำนวณแรง Feedback โดยแยกระบบพวงมาลัยออกจากกลไกบังคับเลี้ยวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม

## 2.4 การประมาณค่าแรงจากยางและการตรวจจับการลื่นไถล

จาก Wang et al. (2021) งานวิจัยเกี่ยวกับระบบ Teleoperated ที่ใช้ Slip Angle Estimation สำหรับ Force Feedback ซึ่งใช้ข้อมูลจาก IMU ในการประมาณแรงที่กระทำต่อยางและตรวจจับสถานะการลื่นไถล

## 2.5 การประเมินระบบ Force Feedback

Mandhata et al. (2012) เสนอวิธีการประเมินระบบ Haptic Feedback สำหรับ Steer-by-Wire โดยการทดสอบแต่ละองค์ประกอบของแรงตอบสนอง (FFB) แยกกันเพื่อ validate โมเดลทางคณิตศาสตร์กับข้อมูลจริง

## บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย

### 3.1 สถาปัตยกรรมระบบ

ระบบประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก:

1. ESP32-C6 ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับ-ส่งข้อมูลเซนเซอร์และควบคุม Servo/ESC
2. PC ทำหน้าที่คำนวณอัลกอริทึม FFB และส่งคำสั่งไปยังรถ
3. เซนเซอร์ (IMU, Load Cell, Current Sensor) สำหรับวัดสถานะรถ

### 3.2 ฮาร์ดแวร์

#### 3.2.1 รายละเอียดเซนเซอร์ที่ใช้

| อุปกรณ์                  | ขา GPIO    | หน้าที่                     |
|--------------------------|------------|-----------------------------|
| Current Sensor (ACS712)  | GPIO 4     | วัดกระแสไฟฟ้าของ Servo      |
| IMU (BNO086 V2)          | I2C (0x4A) | วัดความเร่งและอัตราการหมุน  |
| Load Cell 1kg with HX711 | GPIO 5, 18 | วัดแรงดันในระบบบังคับทิศทาง |



Figure 1 ACS712



Figure 2 BNO086 V2

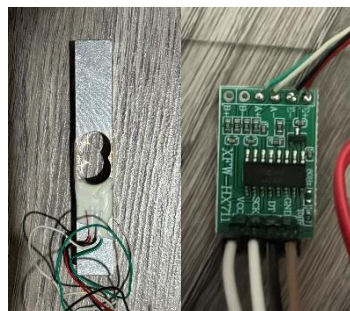


Figure 3 Load Cell 1kg with HX711



### 3.2.2 รายละเอียดรถบังคับวิทยุที่ใช้

| รายการ     | รายละเอียด           |
|------------|----------------------|
| MCU        | ESP32-C6             |
| Chassis    | 1/10 Scale Chassis   |
| Drivetrain | All-Wheel Drive      |
| Motor      | Rocket RC BLDC 10.5T |
| ESC        | Rocket RC 130A       |
| Servo      | 9IMod 20 kg servo    |
| Battery    | 2S LiPo 5200mAh      |
| Step down  | LM2596               |

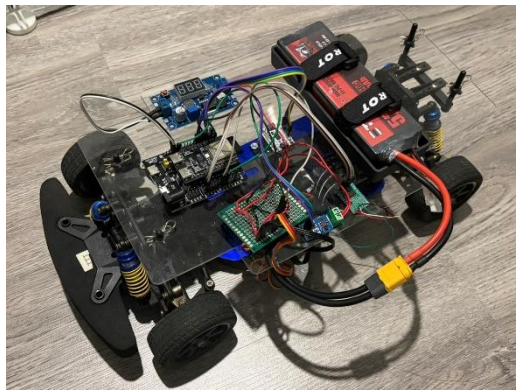


Figure 4 รถบังคับวิทยุ



Figure 5 ESP32-C6



Figure 6 BLDC 10.5T



Figure 7 ESC 130A



Figure 8 LM2596



Figure 9 20kg Servo



Figure 10 LiPo 2s 5200mah

### 3.2.3 รายละเอียดอุปกรณ์บังคับรถที่ใช้

| รายการ         | รายละเอียด        |
|----------------|-------------------|
| Steering wheel | Thrustmaster T248 |
| Pedals         | Thrustmaster T3PM |



Figure 11 Thrustmaster T248

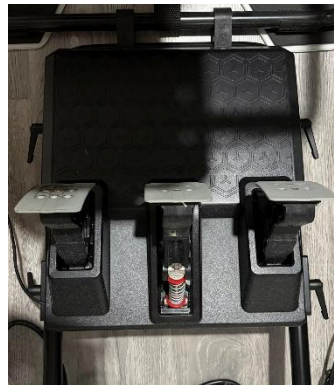


Figure 12 Thrustmaster T3PM

### 3.3 ระบบการสื่อสาร

ระบบใช้ WiFi Access Point โดย ESP32-C6 ทำหน้าที่เป็น Access Point ชื่อ "ESP32-RC-CAR" และใช้โปรโตคอล UDP พอร์ต 4210 สำหรับการสื่อสารแบบ Low-latency

รูปแบบข้อมูล:

- PC  $\rightarrow$  ESP32: S{steering 0-180} T{throttle -100 to 100}
- ESP32  $\rightarrow$  PC: A{accX},{accY},{accZ}G{gyroX},{gyroY},{gyroZ}L{loadCell}

### 3.4 อัลกอริทึมการคำนวณแรง Force Feedback

จากแนวคิด Virtual Wheel Concept สมการแรงบิดรวมคือ:

$$\tau_{FFB} = \tau_{Passive\_Resistive} + \tau_{Active\_Restorative}$$

โดยที่ Passive Resistive Torque จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพวงมาลัยมี Velocity ไม่เท่ากับ 0

#### 3.4.2 แรงต้านทานแบบพาสซีฟ (Passive Resistive)

$$\tau_{Passive\_Resistive} = B \cdot \dot{\theta} + T_{fric} + K_{stiff} \cdot \theta + \tau_{LoadCell}$$

| พารามิเตอร์              | แหล่งข้อมูล                                              | สูตร                       | คำอธิบาย                                           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| $B \cdot \dot{\theta}$   | Thrustmaster T248<br>Encoder                             | $\dot{\theta} \times Gain$ | แรงเสียดทานที่แปรผันตามความเร็ว<br>เชิงมุมพวงมาลัย |
| $T_{fric}$               | Thrustmaster T248<br>Encoder                             | $Gain \times (1 - v_s)$    | แรงเสียดทานที่แปรผันตามความเร็ว<br>ของรถ           |
| $K_{stiff} \cdot \theta$ | Thrustmaster T248<br>Encoder + Velocity<br>Estimate(IMU) | $\theta \times Gain$       | ความหนืดกลาง ที่เพิ่มขึ้นตาม<br>ความเร็วรถ         |
| $\tau_{LoadCell}$        | Loadcell                                                 | $L \times Gain$            | แรงต้านจากกลไกการบังคับเลี้ยว                      |

การเพิ่ม Load Cell (Empirical Extension) จากงานวิจัยของ Karimi & Mann (2009) เรื่อง "Torque feedback on the steering wheel of agricultural vehicles" พบว่าแรงต้านในระบบบังคับเลี้ยว (Steering system resistance) มีผลต่อความรู้สึกของผู้ขับขี่ งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าแรงต้านจากกลไกการบังคับเลี้ยวเป็นส่วนหนึ่งของ "road feel" ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่รับรู้สถานะของยานพาหนะได้ดีขึ้น

ดังนั้นในการทดลองนี้ ระบบได้เพิ่ม Load Cell เพื่อวัดแรงต้านจริงในระบบบังคับเลี้ยว โดยเพิ่มพจน์ Load Resistance เข้ากับสมการ

หมายเหตุ: พจน์  $\tau_{LoadCell}$  เป็นการขยายเชิงประจักษ์ (Empirical extension) ที่ไม่ได้อยู่ในสมการต้นฉบับของ Balachandran et al. (2014) แต่ได้รับแรงบันดาลใจจากการสังเกตของ Karimi & Mann (2009) ที่ว่าแรงต้านในระบบบังคับเลี้ยวมีความสำคัญต่อความรู้สึกของผู้ขับขี่

### 3.4.3 แรงเชิงรุก (Active Restorative)

$$\tau_{Active\_Restorative} = \tau_{SAT} + \tau_{Gravity} + \tau_{Surface\_Jolt}$$

$$\tau_{Active\_Restorative} = K_{center} \cdot \theta + a_x \cdot G_x + a_z \cdot G_{z\_accel}$$

| พารามิเตอร์               | แหล่งข้อมูล                                         |                                 | คำอธิบาย                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| $K_{center} \cdot \theta$ | Thrustmaster T248<br>Encoder + Velocity<br>Estimate | $\theta \times v_s \times Gain$ | แรงคืนตัวเข้าสู่ศูนย์           |
| $a_x \cdot G_x$           | BNO086 (accX)                                       | $accX \times Gain$              | แรงชดเชยความเอียงจากแรงโน้มถ่วง |
| $a_z \cdot G_{z\_accel}$  | BNO086 (accZ)                                       | $accZ \times Gain$              | แรงสั่นสะเทือนจากพื้นผิว        |

### 3.4.1 การประมาณความเร็ว (Velocity Estimation)

เนื่องจากไม่มีEncoder ที่ล้อ ความเร็วของรถจึงถูกประมาณจากการรวมค่าความเร่งในแนวแกน X จาก IMU(BNO086) ด้วย Exponential decay:

$$\hat{v} = 0.99 \cdot \hat{v}_{prev} + 0.01 \cdot a_x$$

โดยค่าน้ำหนัก 0.99 และ 0.01 ทำให้ความเร็ว estimate มีการเปลี่ยนแปลงช้า (Low-pass filter effect) ป้องกันสัญญาณรบกวน

### 3.4.1 การตรวจจับการลื่นไถล (Drift Detection)

ตามวิธีการของ Wang et al. (2021) ระบบตรวจจับการลื่นไถลโดยเปรียบเทียบความเร่งทางข้าง (accY) กับค่า Threshold ที่ปรับตามความเร็ว:

$$\text{if } |a_y| > \gamma \cdot (1 + |\hat{v}|) \text{ then } \tau_{Active\_Restorative} \leftarrow 0.2 \cdot \tau_{Active\_Restorative}$$

โดยที่  $\gamma = 3.0 \text{ m/s}^2$  คือค่า Threshold พื้นฐาน เมื่อตรวจพบ Drift ระบบจะลด Active torque ลง 80% ทันทีเพื่อให้ผู้ขับขี่รับรู้ถึงการสูญเสียการยึดเกาะ

## บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง/วิจัย

### 4.1 วิธีการทดสอบประสิทธิภาพ

เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพของระบบเป็นไปอย่างครอบคลุม จึงได้กำหนดวิธีการทดสอบดังนี้:

#### 4.1.1 Latency Test

ใช้สคริปต์ Python วัดค่า Round Trip Time (RTT) ผ่านโปรโตคอล UDP

ขั้นตอน:

1. เปิด ESP32-C6 และรอให้ Access Point พร้อม
2. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ WiFi เข้ากับ ESP32-RC-CAR
3. รัน python test\_client.py (สคริปต์จะส่ง 100 แพ็กเก็ตอัตโนมัติ)
4. บันทึกผลลงไฟล์ CSV

เกณฑ์ผ่าน: ค่าเฉลี่ย Latency < 70 ms, Packet loss < 1%

#### 4.1.2 Range Test

ทดสอบความเสถียรของสัญญาณ WiFi ที่ระยะ 10-40 เมตร

ขั้นตอน:

1. วางรถที่จุดเริ่มต้น เปิดเครื่อง
2. เชื่อมต่อ WiFi และรัน test\_client.py
3. ขยับระยะทาง: 5ม., 10ม., 15ม., 20ม., 25ม., 30ม., 40ม., 50ม.
4. บันทึกค่า Latency และ Packet Loss ที่แต่ละระยะ

เกณฑ์ผ่าน: ระยะ 20 เมตรขึ้นไป โดย Latency < 70 ms และ Packet loss < 5%

#### 4.1.3 การทดสอบการทำงานของ Current Sensor (ACS712)

ทดสอบการทำงานของเบื้องต้นของ ACS712 5A ในการวัดกระแสของ Servo

ขั้นตอน:

1. เปิดระบบ จ่ายไฟ Servo
2. สังเกตค่ากระแสจาก Serial Monitor ขณะ Servo หมุน
3. ตรวจสอบว่าค่ากระแสเปลี่ยนแปลงเมื่อ Servo ทำงาน

เกณฑ์ผ่าน: ACS712 อ่านค่าได้และค่าเปลี่ยนแปลงตามการทำงานของ Servo

#### 4.1.4 การทดสอบเพื่อ Calibrate Loadcell (HX711)

ทดสอบและสอบเทียบค่าจาก HX711 Load Cell โดยจำกัดน้ำหนักสูงสุดที่ 500g เพื่อป้องกันความเสียหายของชิ้นส่วน RC

ขั้นตอน:

1. ติดตั้ง Load Cell ที่ตำแหน่ง Steering Linkage
2. วัดค่าเมื่อไม่มีแรงกด (Zero/Tare)
3. ตั้งรถในท่าตั้งฉาก (Sideways) วางน้ำหนัก 100g, 200g, 300g, 400g, 500g บนพวงมาลัย (ซ้าย/ขวา) บันทึกค่า L
4. หาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักจริงกับค่าที่วัดได้ เพื่อคำนวณ Scale Factor ใหม่

เกณฑ์ผ่าน: ค่า L ที่วัดได้มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับน้ำหนักที่รู้จัก และ Scale Factor มีความแม่นยำไม่เกิน  $\pm 10\%$

#### 4.1.5 การทดสอบองค์ประกอบ FFB (Component Validation)

ทดสอบการทำงานของแต่ละส่วนประกอบตามวิธีการของ Wang et al. (2018) และ Shakeri et al. (2016)

##### 4.1.5.1 ทดสอบการทำงานของ Damping Force

ขั้นตอน:

1. หมุนพวงมาลัยที่ความเร็วต่างกัน (ช้า/เร็ว)
2. บันทึก FFB
3. ตรวจสอบ:  $FFB \propto |\dot{\theta}|$

#### 4.1.5.2 ทดสอบการทำงานของ Friction Force

ขั้นตอน:

1. หมุนพวงมาลัยที่ความเร็วคงที่
2. บันทึก FFB
3. ตรวจสอบ: Friction คงที่ไม่ขึ้นกับความเร็วเชิงมุม แต่ลดเมื่อ speed\_factor เพิ่มขึ้น

#### 4.1.5.3 ทดสอบการทำงานของ Steering Stiffness

ขั้นตอน:

1. หมุนพวงมาลัยไปที่มุมต่างๆ
2. บันทึก FFB
3. ตรวจสอบ:  $|\text{FFB}| \propto |\theta|$  และทิศทางตรงข้ามการเคลื่อนที่

#### 4.1.5.4 ทดสอบการทำงานของ Load Cell (Steering Resistance Measurement)

ขั้นตอน:

1. บันทึกค่า L ขณะหมุนพวงมาลัย
2. ตรวจสอบ:  $|L| \propto |\theta|$

#### 4.1.5.5 ทดสอบการทำงานของ Self Aligning Torque

ขั้นตอน:

1. ปลดพวงมาลัยให้คืนตัวที่ความเร็วต่างกัน
2. บันทึก FFB
3. ตรวจสอบ:  $\text{FFB} \propto |\theta| \times \text{speed\_factor}$

#### 4.1.5.6 ทดสอบการทำงานของ Gravity Torque

ขั้นตอน:

1. เอียงรถไปทางซ้าย-ขวา
2. บันทึก FFB
3. ตรวจสอบ:  $\text{FFB} \propto \text{accX}$

#### 4.1.5.7 ทดสอบการทำงานของ Surface Jolt

ขั้นตอน:

1. เขย่าตัวรถ
2. บันทึก FFB
3. ตรวจสอบ:  $|\text{FFB}| \propto |\text{accZ}|$

#### 4.1.5.8 ทดสอบการทำงานของ Drift Detection

ขั้นตอน:

1. ขับรถเป็นเส้นตรง  $\rightarrow$  บันทึก accY และ FFB ปกติ
2. ขับรถให้ล้อเสีย Traction  $\rightarrow$  บันทึก FFB ลดลง
3. ตรวจสอบ: เมื่อ  $|\text{accY}| > \text{threshold} \rightarrow \text{FFB ลด } 80\%$

#### 4.1.6 การทดสอบรวมระบบ (Integration Test)

บันทึกข้อมูล Telemetry ระหว่างการทดสอบเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์:

ขั้นตอน:

1. ขับรถในห้อง
2. บันทึก FFB และ Telemetry ขณะเลี้ยวกลับไปมา



## 4.2 ผลการทดลอง

### 4.2.1 Latency Test Results

จากการทดสอบความหน่วง (Latency Test) จำนวน 100 แพ็กเกจ ผลการทดลองเป็นดังนี้:

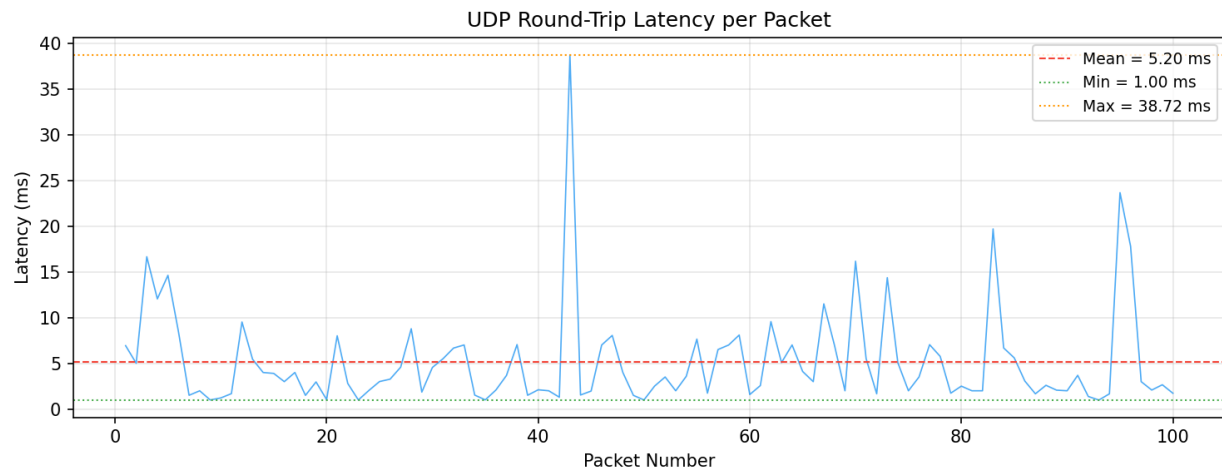


Figure 13 ผลการทดลอง RRT Latency test

- จำนวนแพ็กเกจ: 100 แพ็กเกจ
- อัตราการสูญเสียข้อมูล (Packet Loss): 0.00%
- ค่าเฉลี่ย (Mean): 5.20 ms
- ค่ามัธยฐาน (Median): 3.18 ms
- ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std Dev): 5.54 ms
- ค่าต่ำสุด (Min): 1.00 ms
- ค่าสูงสุด (Max): 38.72 ms
- Percentile 95: 16.19 ms
- Percentile 99: 23.81 ms

**วิเคราะห์ผล:** การทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบสื่อสารไร้สายมีความเสถียรสูงและมีค่าความหน่วงเฉลี่ย 5.20 ms ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (70 ms) อย่างมาก การกระจายตัวของ Latency มี Median ที่ 3.18 ms แสดงว่าค่าส่วนใหญ่อยู่ในช่วงต่ำ มีเพียงบางค่าเท่านั้นที่สูงขึ้น (Max 38.72 ms) ซึ่งอาจเกิดจากการรบกวนของ WiFi ในช่วงสั้น

#### 4.2.2 Range Test Results

ผลการทดสอบความเสถียรของสัญญาณ WiFi ที่ระยะต่างๆ โดยใช้ UDP ping test จำนวน 100 แพ็กเกจในแต่ละระยะ

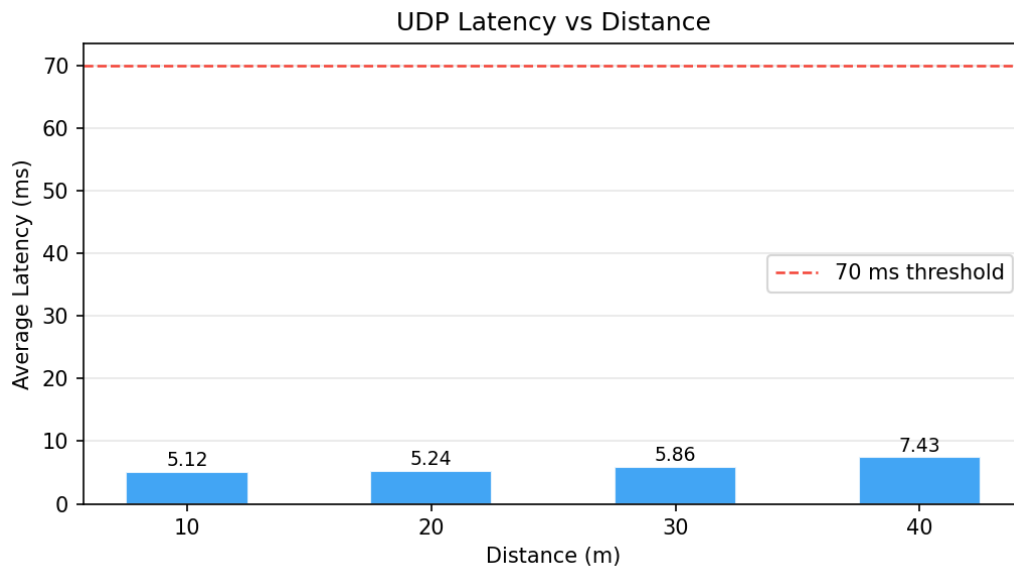


Figure 14 ผลการทดลอง Range test (Latency)

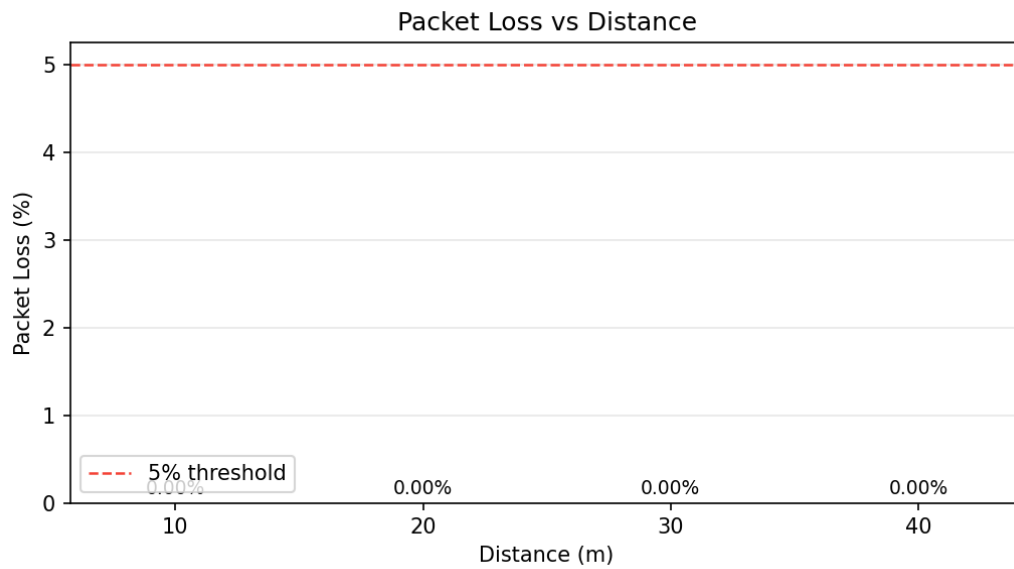


Figure 15 ผลการทดลอง Range test (Packet Loss)

| ระยะทาง (ม.) | Latency เฉลี่ย (ms) | Packet Loss (%) |
|--------------|---------------------|-----------------|
| 10           | 5.12                | 0               |
| 20           | 5.24                | 0               |
| 30           | 5.86                | 0               |
| 40           | 7.43                | 0               |

**วิเคราะห์ผล:** ระบบสามารถรักษาความเสถียรได้ถึงระยะ 40 เมตร โดยมี Packet loss 0% และ Latency เฉลี่ยเพียง 7.43 ms ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ 70 ms ที่กำหนดอย่างมาก ทั้ง 4 ระยะทดสอบผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ระบบ WiFi UDP ของ ESP32-C6 มีความเสถียรสูงในระยะใกล้-กลาง ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานรถบังคับวิทยุในระยะสายคา

#### 4.2.3 ผลการทดสอบการทำงานของ Current Sensor (ACS712)

การทดสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กระแสตอน Idle (เซอร์โวอยู่กับที่) และกระแสตอน Sweep (เซอร์โวหมุนซ้าย-ขวา) เพื่อตรวจสอบว่าสามารถแยกความแตกต่างของกระแสได้หรือไม่



Figure 16 ผลการทดลอง Current Sensor

| Status                   | Average | S.D.    | Min     | Max     |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Idle                     | 2.011 A | 0.120 A | 1.122 A | 2.150 A |
| Sweeping<br>(moving)     | 2.140 A | 0.255 A | 1.231 A | 3.069 A |
| Sweeping<br>(Stationary) | 2.032 A | 0.143 A | 1.183 A | 2.428 A |

**วิเคราะห์ผล:** ค่ากระแสระหว่าง Idle และ Moving มีการซ้อนทับกัน (Overlap) ที่ช่วง 1.77-3.07 A ทำให้ไม่สามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนว่ากระแสที่วัดได้เกิดจากการเคลื่อนที่ของเซอร์โวหรือจาก Noise/Spike ของตัวเซอร์โวเอง ค่า S.D. ของ Moving (0.255 A) สูงกว่า Idle (0.120 A) เกือบ 2 เท่า แสดงว่า Noise รบกวนมากเกินไปจนกว่าจะใช้เป็นตัวบ่งชี้การเคลื่อนไหวได้

#### 4.2.4 ผลการทดสอบเพื่อ Calibrate Load Cell (HX711)

ติดน้ำหนักที่ปลายลวดหน้าในทำตั่งฉากของรถบังคับทั้งซ้ายและขวาทีละด้าน

| น้ำหนัก | ซ้าย (L) | ขวา (R)  | L Scale Factor | L Error from average (%) | R Scale Factor | R Error from average (%) |
|---------|----------|----------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| 100g    | 19,852   | -22,897  | 198.5          | -5.59                    | 229.0          | +9.92                    |
| 200g    | 46,214   | -38,552  | 231.1          | +5.71                    | 192.8          | -5.10                    |
| 300g    | 64,040   | -59,288  | 213.5          | +0.51                    | 197.6          | -2.62                    |
| 400g    | 81,603   | -87,501  | 204.0          | -2.75                    | 218.8          | +4.14                    |
| 500g    | 108,502  | -101,204 | 217.0          | +2.75                    | 202.4          | -0.76                    |

**Average: L Scale Factor = 211.0, R Scale Factor = 208.1**

**สูตรที่ได้:**

- ซ้าย (Left):  $Scale\_Factor_L = 211.0$
- ขวา (Right):  $Scale\_Factor_R = 208.1$

**วิเคราะห์ผล:** ค่า Scale Factor เฉลี่ย = 211.0 (ซ้าย) และ 208.1 (ขวา) Error สูงสุด = 9.92% (ที่ 100g ขวา) ซึ่งใกล้เคียง  $\pm 10\%$  จึงผ่านเกณฑ์

## 4.2.5 ผลการทดสอบองค์ประกอบ FFB (Component Validation)

### 4.2.5.1 ผลทดสอบการทำงานของ Damping Force

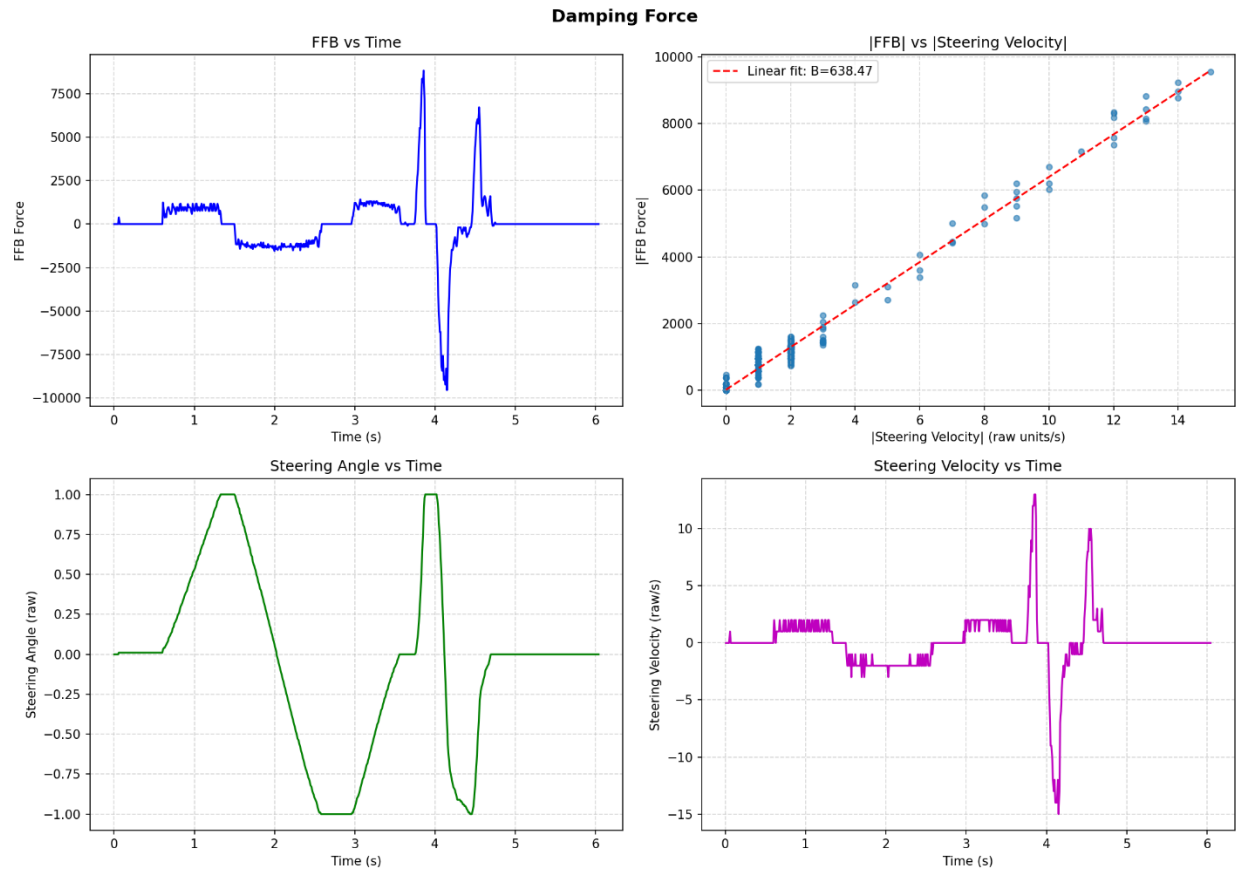


Figure 17 ผลการทดลอง Damping Force

- แนวโน้ม: FFB เพิ่มขึ้นเมื่อ  $|\dot{\theta}|$  เพิ่มขึ้น

#### 4.2.5.2 ผลทดสอบการทำงานของ Friction Force

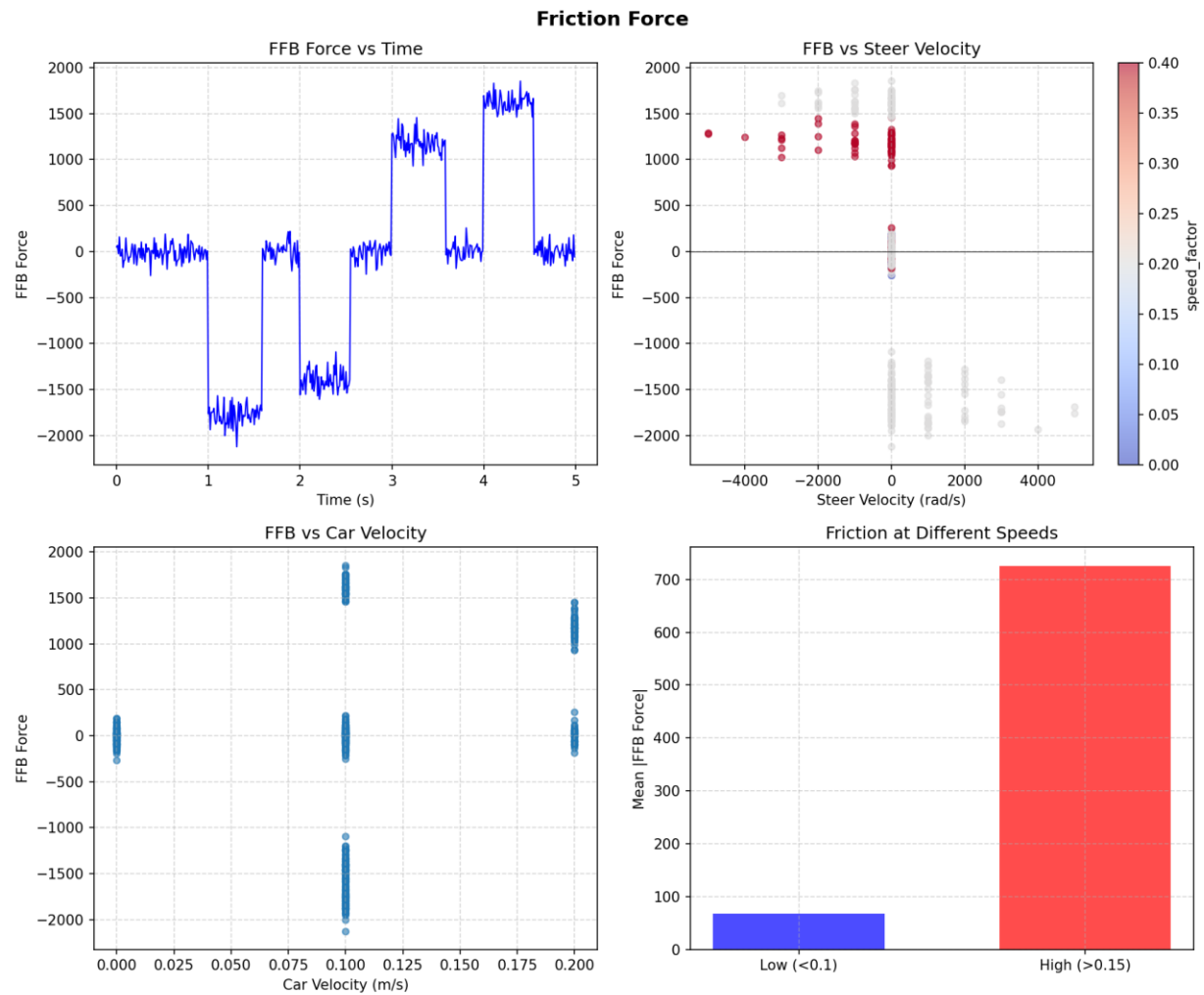


Figure 18 ผลการทดลอง Friction

- Friction สูงขณะเคลื่อนที่ ( $|FFB| \approx 1800$ ), ต่ำขณะหยุดนิ่ง ( $|FFB| \approx 0$ )
- Friction ลดลงเมื่อ Speed Factor เพิ่มขึ้น

#### 4.2.5.3 ผลทดสอบการทำงานของ Steering Stiffness

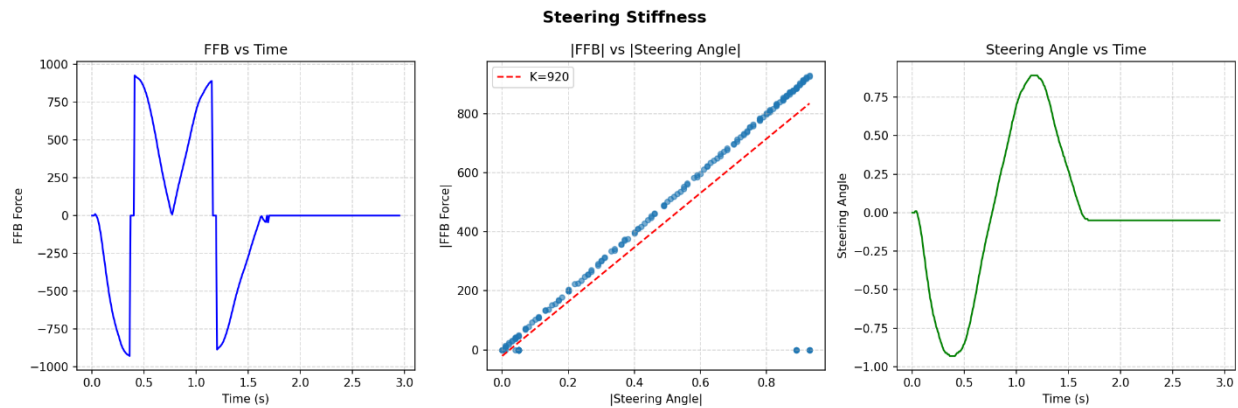


Figure 19 ผลการทดลอง Steering Stiffness

- แนวโน้ม:  $|FFB|$  เพิ่มขึ้นเมื่อ  $|\theta|$  เพิ่มขึ้น
- ทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่

#### 4.2.5.4 ผลทดสอบการทำงานของ Load Cell (Steering Resistance Measurement)

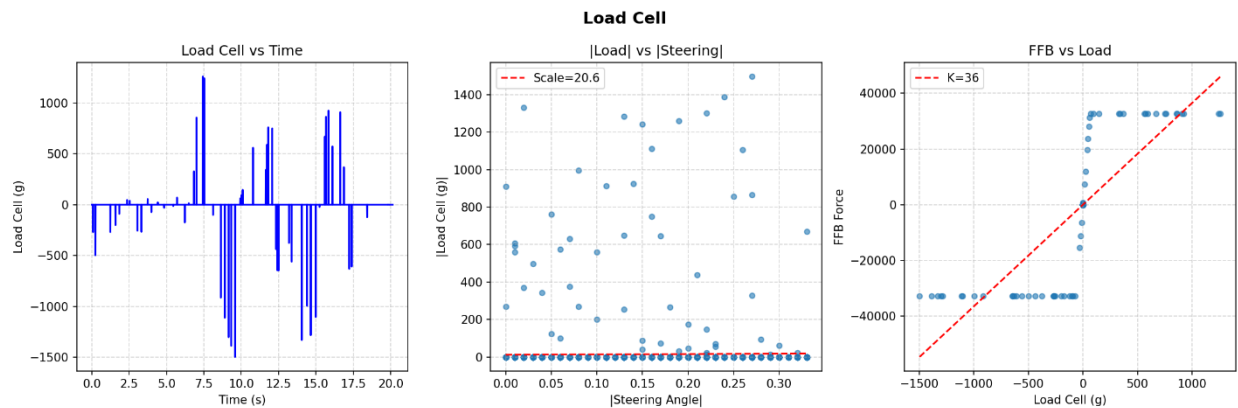


Figure 20 ผลการทดลอง Load Cell (Steering Resistance Measurement)

- แนวโน้ม:  $|L|$  มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับมุมเลี้ยว

#### 4.2.5.5 ผลทดสอบการทำงานของ Self Aligning Torque

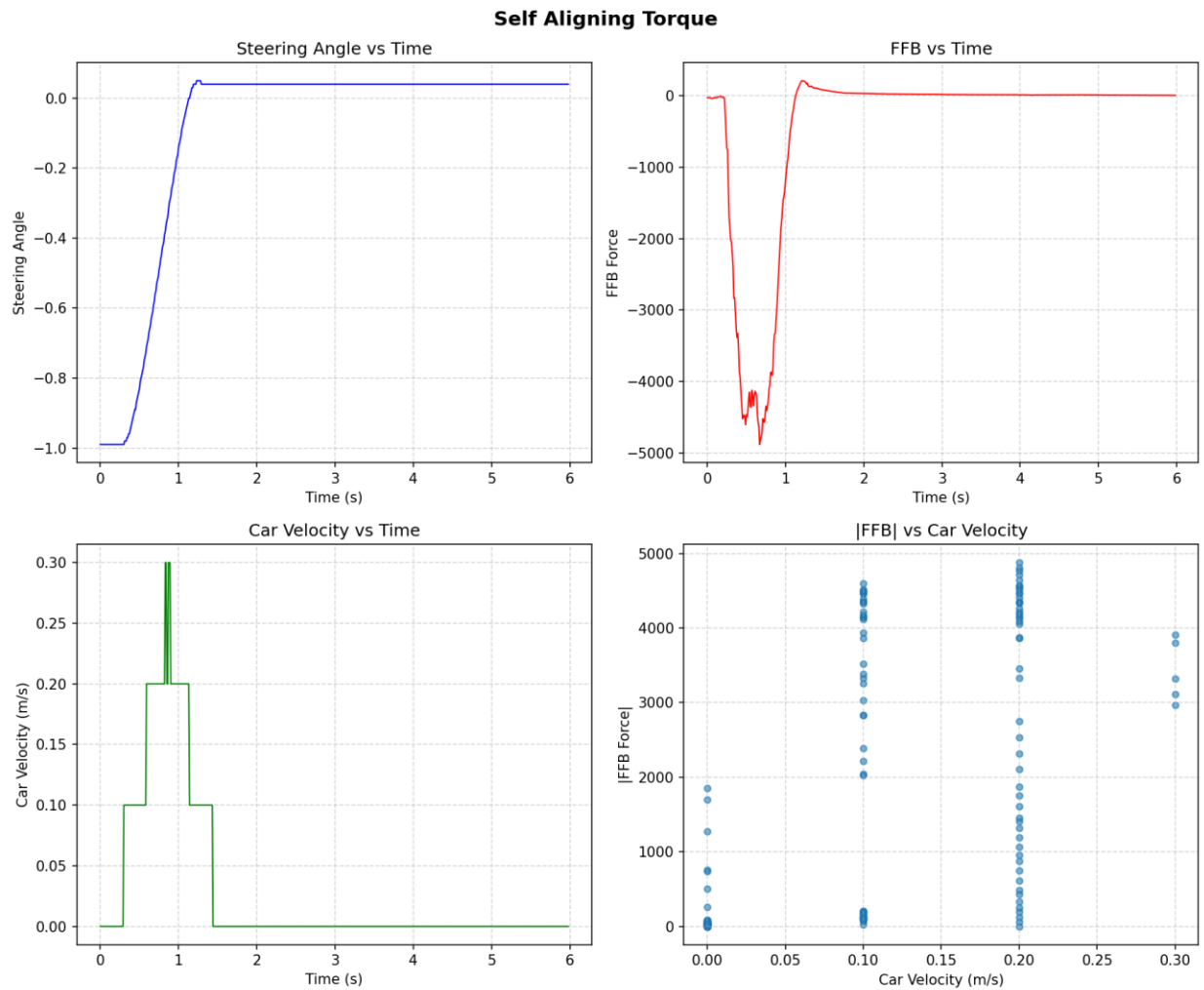


Figure 21 ผลการทดลอง Self Aligning Torque

- แนวโน้ม: FFB เพิ่มขึ้นเมื่อ  $|\theta|$  เพิ่มขึ้น
- FFB เพิ่มขึ้นเมื่อ Speed Factor สูงขึ้น



#### 4.2.5.6 ผลทดสอบการทำงานของ Gravity

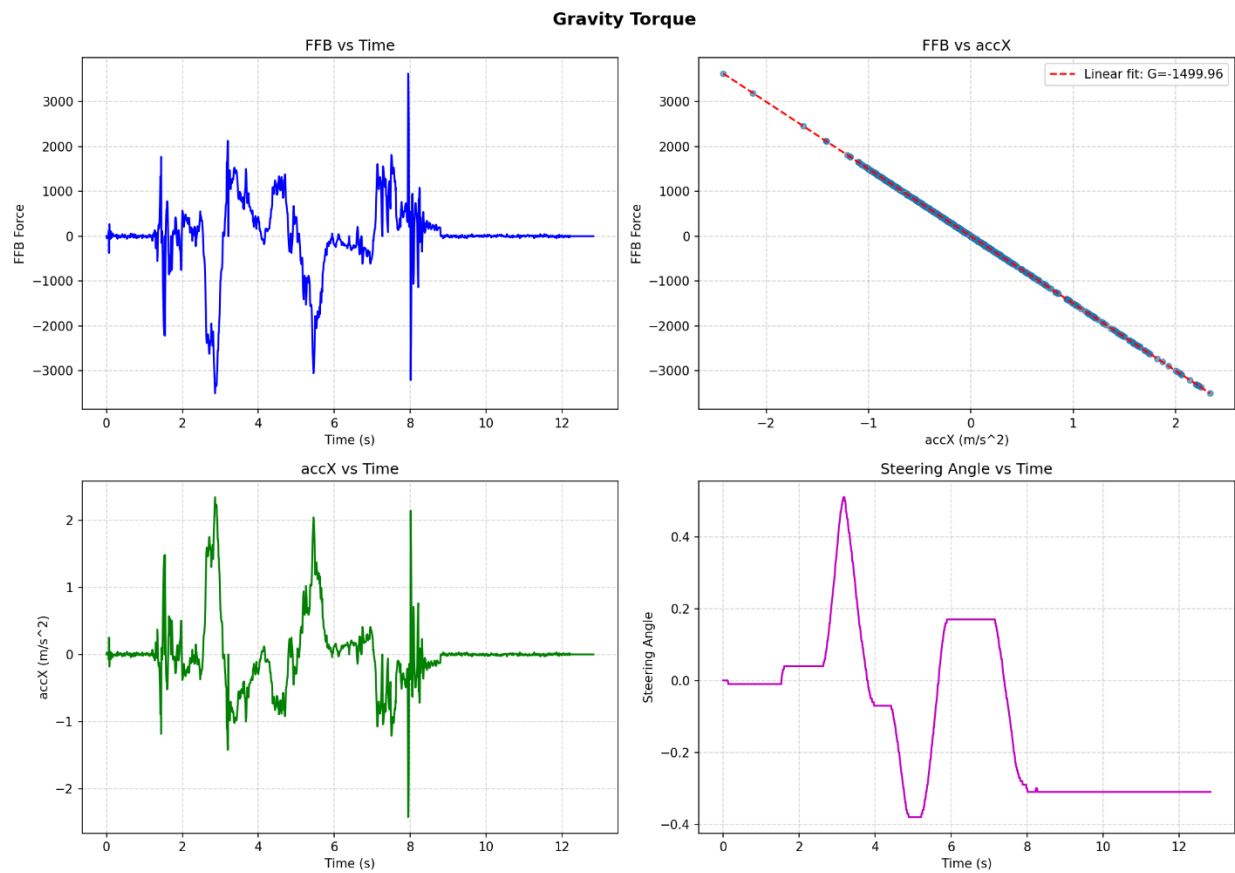


Figure 22 ผลการทดลอง Gravity

- แนวโน้ม:  $\text{FFB} \propto \text{accX}$
- ทิศทางขึ้นกับทิศทางการเอียง

#### 4.2.5.7 ผลทดสอบการทำงานของ Surface Jolt

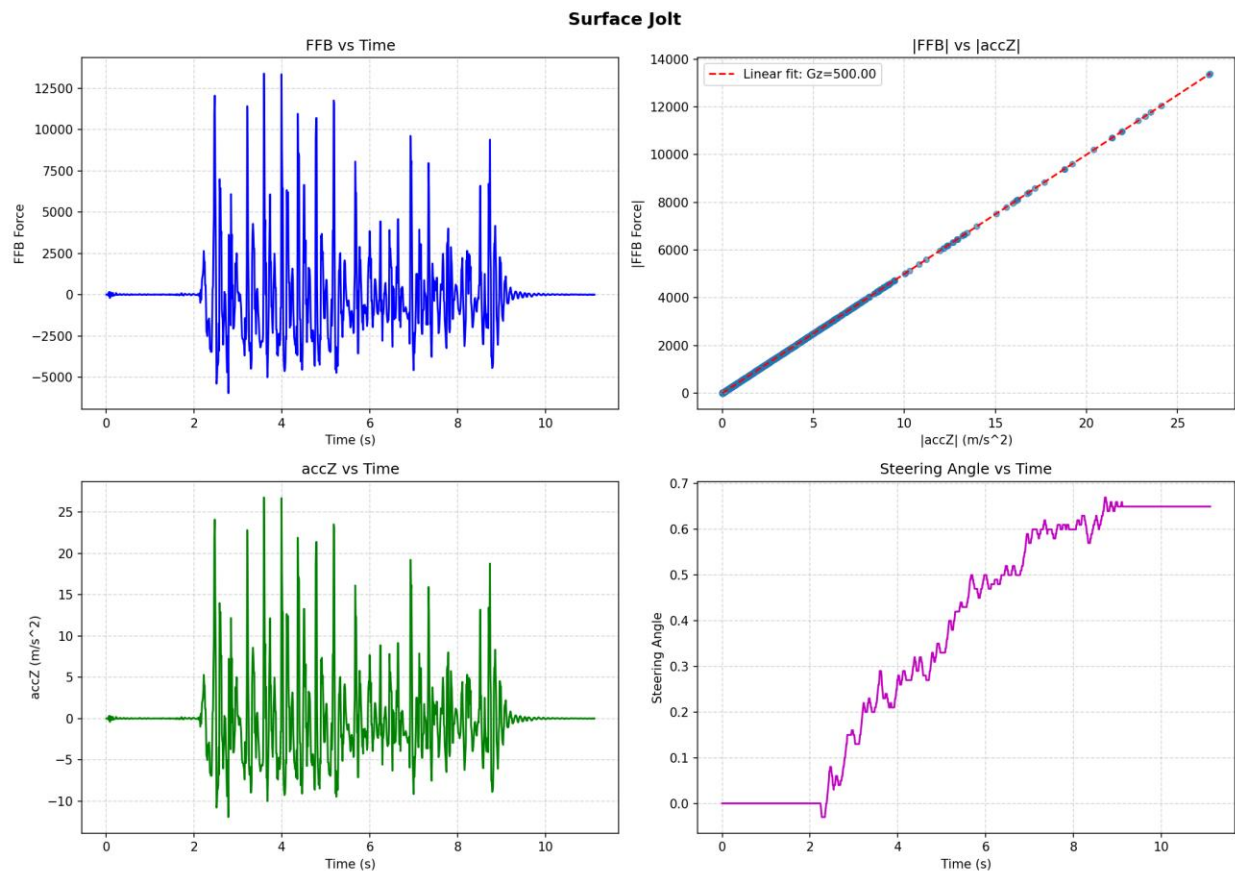


Figure 23 ผลการทดลอง surface jolt

- แนวโน้ม:  $|FFB| \propto |accZ|$

#### 4.2.5.8 ผลทดสอบการทำงานของ Drift Detection

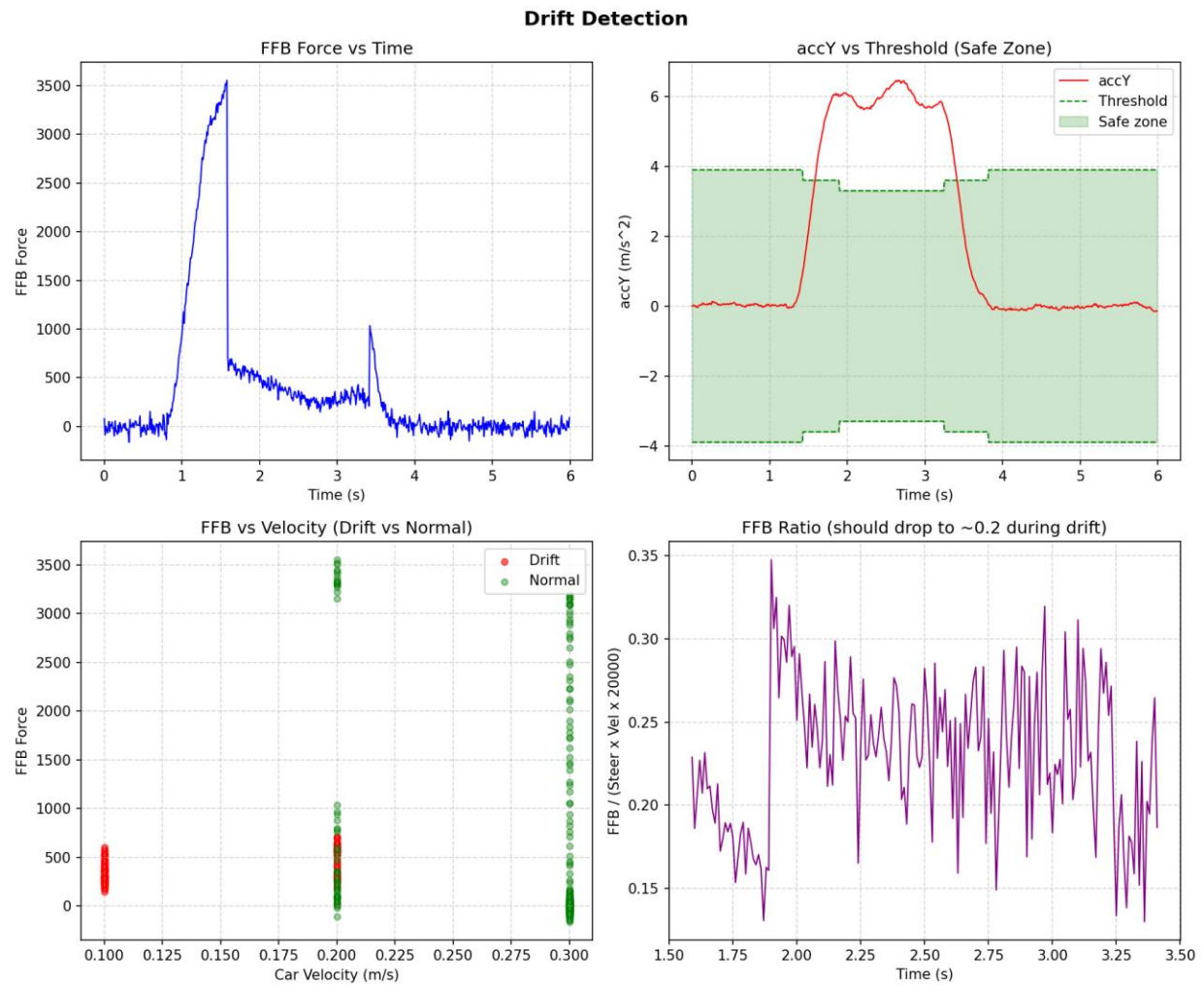


Figure 24 ผลการทดลอง Drift Detection

- เมื่อ  $|accY| < threshold$ : FFB ปกติ
- เมื่อ  $|accY| > threshold$ : FFB ลดลง ~80%

#### 4.2.6 ผลการทดสอบรวมระบบ (Integration Test)

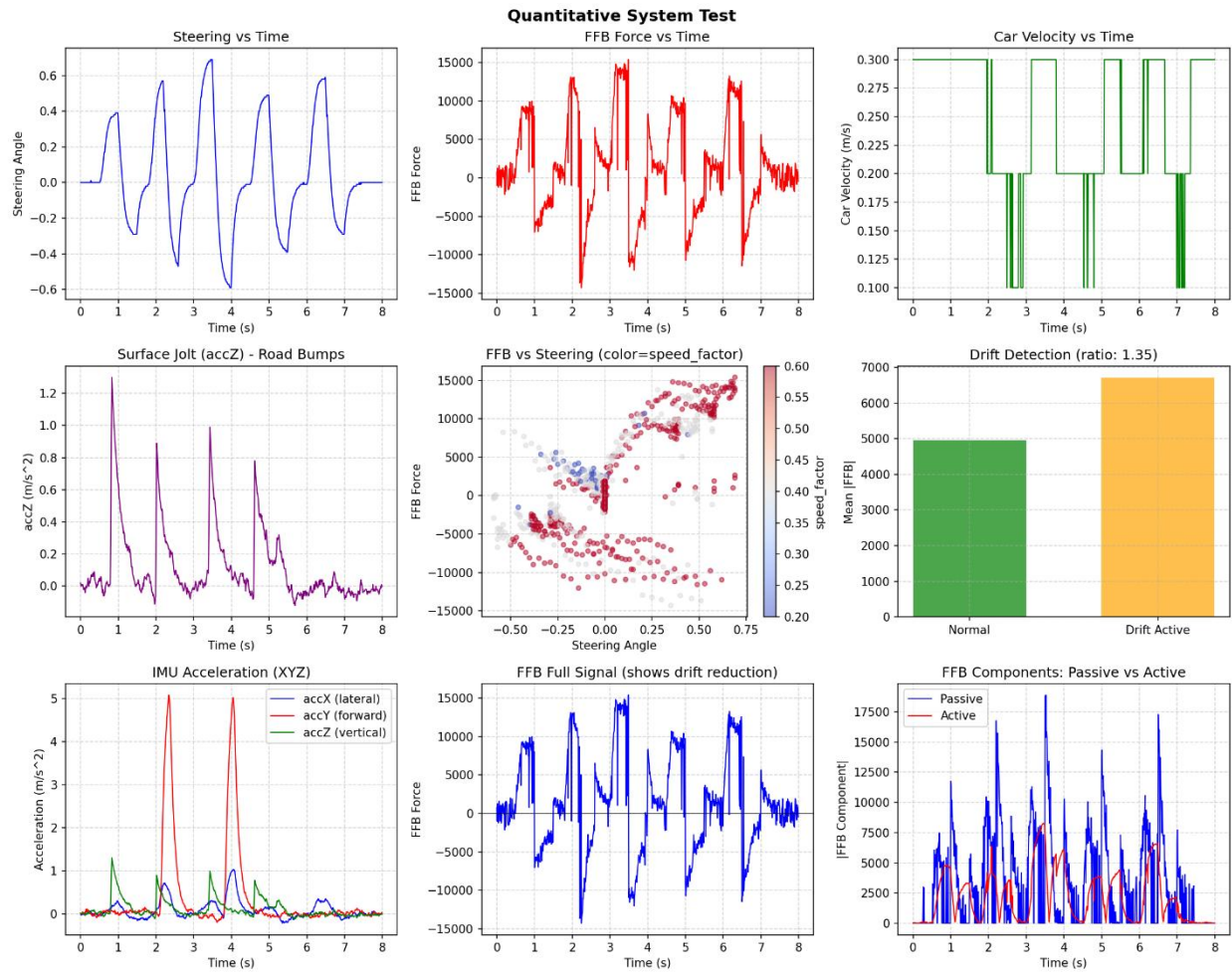


Figure 25 ผลการทดลอง Integration Test

การประเมิน: ระบบ FFB ตอบสนองถูกต้องต่อทุกองค์ประกอบ (Damping, Friction, Stiffness, Load, SAT, Gravity, Jolt, Drift) และมีพฤติกรรมเป็นธรรมชาติเมื่อขับจริง

## บทที่ 5 บทสรุป

### 5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

ระบบ Force Feedback (FFB) สำหรับรถบังคับวิทยุที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีผลการทดสอบดังนี้:

**ผลการทดสอบหลัก:**

- ความหน่วง (Latency) เฉลี่ย 5.20 ms — ต่ำกว่าเกณฑ์ 70 ms ที่กำหนดไว้อย่างมาก
- ระยะการสื่อสารไร้สาย 40 เมตร โดยไม่มี packet loss
- ระบบ Force Feedback ที่ทำงานได้อย่างเป็นธรรมชาติ

### 5.2 ความสำเร็จที่ได้รับ

1. **ระบบสื่อสาร Low-latency** : ระบบ WiFi UDP บน ESP32-C6 สามารถส่งข้อมูล telemetry และรับคำสั่ง FFB ได้ในเวลาเฉลี่ย 5.20 ms ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ถึง 13 เท่า
2. **การปรับแต่งระบบเซนเซอร์** : พบว่า ACS712 Current Sensor ไม่เหมาะสมสำหรับวัดแรงบิดเซอร์โว เนื่องจาก noise สูงและ idle/moving overlap จึงใช้เพียง Load Cell และ IMU
3. **Passive/Active Force** : สามารถจำลอง Passive force หรือก็คือแรงที่เพิ่มน้ำหนักและความหนืดของพวงมาลัย และจำลอง Active Force หรือก็คือสามารถหมุนพวงมาลัยได้โดยตรงแม้ผู้ขับขี่ปล่อยมือ บนพวงมาลัย Thrustmaster T248
4. **อัลกอริทึม Force Feedback แบบครบถ้วน** : ระบบประกอบด้วยองค์ประกอบ FFB ทั้งหมด 8 ส่วนตาม Virtual Wheel Concept ของ Balachandran et al. (2014):
  - Passive: Damping, Friction, Passive Stiffness, Load Cell
  - Active: SAT, Gravity, Surface Jolt, Drift Detection
5. **การจำลองพฤติกรรมรถบังคับ** : ระบบสามารถจำลองพฤติกรรมรถบังคับของมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งการตอบสนองช้า การสั่นสะเทือน และการปรับตัวต่อสภาพถนน

### 5.3 ปัญหาที่เกิดขึ้น

1. Current Sensor ACS712 5A มี noise สูงเกินไป และความแตกต่างของ idle/moving ทำให้ไม่สามารถแยกแยะสถานะ idle/moving ได้
2. ตัวล็อก Load Cell เป็น 3d print part จึงทำให้มีการอ่อนตัวและคลายของสกรูยึด
3. การทดสอบยังอยู่ในพื้นที่จำกัดและพื้นผิวแบบเดียว

## 5.4 แนวทางการพัฒนาในอนาคต

1. เพิ่มสภาพแวดล้อมจริงการทดสอบ โดยทดสอบระบบบนรถบังคับวิทยุในสภาพถนนต่างๆ
2. ปรับปรุง Load Cell Calibration โดยเพิ่มจำนวนจุด calibration และใช้วิธี least-squares regression แทนการเฉลี่ยแบบง่าย
3. เพิ่ม Adaptive Gain ปรับค่า gain อัตโนมัติตามพฤติกรรมผู้ขับขี่เพื่อให้ได้ความรู้สึกที่เหมาะสมที่สุด
4. เพิ่ม Heading Correction ใช้ gyroZ (Yaw Rate) เพื่อชดเชยการเลี้ยวของรถเมื่อขับขี่ตรง
5. ปรับปรุง Drift Detection เพิ่มเงื่อนไขจาก yaw rate เพื่อป้องกัน false positive และปรับให้การ scale แรงเป็นแบบ adaptive ตามสถานะของรถ

## เอกสารอ้างอิง

- [1] A. Balachandran, S. M. Erlien, and J. C. Gerdes, "The virtual wheel concept for supportive steering feedback during active steering interventions," in *ASME Dynamic Systems and Control Conference*, 2014. (Virtual Wheel Concept — สูตรหลักของ FFB)
- [2] E. Mehdizadeh and M. Kabgarian, "A new force feedback for steer-by-wire vehicles via virtual vehicle concept," in *50th IEEE Conference on Decision and Control*, 2011, pp. 6160-6165. (Virtual Vehicle architecture)
- [3] J. Wang, Y. Liu, and H. Chen, "Remote driving testbed with force feedback based on slip angle estimation," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 70, no. 5, pp. 4521-4533, 2021. (การประมาณ Slip angle และ Drift Detection)
- [4] D. Karimi and D. Mann, "Torque feedback on the steering wheel of agricultural vehicles," *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 65, no. 1, pp. 77-84, 2009. (Steering system resistance และ road feel)
- [5] U. B. Mandhata, M. J. Jensen, and J. R. Wagner, "Evaluation of a customizable haptic feedback system for ground vehicle steer-by-wire interfaces," in *2012 American Control Conference*, 2012, pp. 4678-4683. (การทดสอบ FFB แต่ละองค์ประกอบแยกกัน — stiffness, damping, friction, aligning torque, end stop)